



Universidad del Istmo
Campus Tehuantepec



Carrera: Ingeniería en computación

Grupo: 704

Alumno:

Juan Emmanuel Becerril Nolasco

Materia: Redes II

Profesor: M. C. Carlos Mijangos Jimenéz

2do Parcial

Trabajo: “Seguridad en redes inalámbricas”

Santo Domingo Tehuantepec, a 25 de noviembre del 2025

Redes inalámbricas

Las redes inalámbricas son aquellas redes que no requieren de un medio físico, como un cable, para poder realizar conexiones entre dispositivos, sino que se comunican mediante ondas electromagnéticas que viajan a través del aire. Las redes inalámbricas más importantes son las siguientes:

NFC (Near Field Communication)

La tecnología NFC, o Near Field Communication (Comunicación de Campo Cercano, en español), es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Al estar basada en la tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia), el NFC es capaz de establecer una comunicación entre dos dispositivos simplemente acercándolos a una distancia de 4 cm o menos.

NFC es una comunicación contactless, popular y muy utilizada en smartphones y otros aparatos electrónicos. El NFC funciona gracias a un principio físico conocido como inducción electromagnética. Cuando dos dispositivos equipados con NFC (como teléfonos y terminales de pago, por ejemplo) se acercan entre sí, uno de ellos (el iniciador) genera un campo electromagnético de baja frecuencia. El otro dispositivo (el objetivo) recibe este campo y puede extraer la información codificada en él.

El NFC usa el sistema de radiofrecuencia para su funcionamiento, concretamente, el espectro de radiofrecuencia de 13,56 MHz (como el HF RFID). Tiene una potencia de menos de 15 mW, lo que le permite una transmisión inmediata de datos en un rango de hasta aproximadamente 20 cm de distancia entre dispositivos. La capacidad de las etiquetas NFC varían según el tipo de chip que incorporen, pero por lo general tienen por lo general una capacidad de almacenaje de entre 96 y 512 bytes.

Vulnerabilidades

- **Malware NFC:** El malware puede alojarse en etiquetas NFC y transferirse a dispositivos vulnerables con su escaneo.
- **Sniffing NFC:** Los atacantes pueden usar dispositivos especiales para interceptar comunicaciones NFC, lo que puede llevar a una lectura no autorizada de estos.

- Robo de datos: Si un dispositivo NFC se pierde o se roba, los datos almacenados en él podrían ser vulnerables. También puede vulnerarse mediante el uso de dispositivos conocidos como “skimmers” para clonar información de dispositivos NFC como tarjetas bancarias.
- Ataque de relé: Los ataques de relé se producen cuando un atacante utiliza un dispositivo con tecnología NFC para interceptar y retransmitir datos entre un dispositivo con NFC legítimo (como un smartphone o una tarjeta de crédito) y un terminal de pago.



Figura 1. Ejemplo de skimmer oculto montado sobre una terminal bancaria.

Capas de seguridad implementadas

Software

- Mantener el software de los dispositivos actualizado.
- Utilizar contraseñas seguras para proteger los dispositivos NFC.
- Descargar aplicaciones NFC de fuentes confiables.

Hardware

- Evitar tocar etiquetas NFC desconocidas.
- Uso de medidas para prevenir conexiones NFC no deseadas, como, por ejemplo, uso de carteras anti-NFC para evitar escanéos indeseados.

Bluetooth

Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal (WPAN) creado por Bluetooth Special Interest Group, Inc. e introducido en 1998 que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz.

El alcance de las conexiones Bluetooth puede variar de 30 a 300 pies, dependiendo de factores como la potencia de transmisión (limitada a 2,5 milivatios), las condiciones ambientales y la intensidad de la señal. Aunque Bluetooth se utiliza a menudo en interiores, su alcance suele ser inferior al especificado para la línea de visión debido a factores como las interferencias y las configuraciones de los dispositivos.

Cuando se trata de conectar dispositivos Bluetooth, el proceso es bastante sencillo e implica una serie de pasos conocidos como emparejamiento, publicidad y escaneado. Durante el proceso de emparejamiento, dos dispositivos establecen un vínculo seguro verificando la identidad del otro. Una vez conectados, los dispositivos forman una red denominada red de área personal (PAN), con la capacidad de cambiar las frecuencias de radio de forma sincronizada para mantener su conexión y evitar interferencias con otras redes Bluetooth o tecnologías inalámbricas cercanas.

Vulnerabilidades

- **Bluesnarfing:** El blue snarfing es una técnica que permite a los ciberdelincuentes acceder ilegalmente a la información personal a través de una conexión Bluetooth no segura. Este ataque utiliza vulnerabilidades bluetooth para extraer datos sin que el propietario del dispositivo lo perciba, lo que puede incluir el acceso a correos electrónicos, contactos, historial de llamadas y más.
- **Bluejacking:** Es el envío de SPAM a través de Bluetooth a dispositivos habilitados para Bluetooth a teléfonos móviles y tablets. Antes de una sesión de bluetooth, el dispositivo iniciador de esta envía un campo definido por el usuario al dispositivo de destino. El atacante hackea y utiliza este campo para enviar mensajes no solicitados en el dispositivo de destino.
- **Blueprinting:** Es el proceso de averiguar de forma remota los detalles del dispositivo habilitado para Bluetooth. Ayuda a averiguar si hay otros

dispositivos habilitados para Bluetooth que son vulnerables. Blueprinting revela los detalles de fabricación y número de modelo.

- Bluesmacking: En este ataque se utiliza el control de enlace lógico y el protocolo de capa de adaptación (L2CAP) para enviar paquetes de datos que superan las restricciones en el tamaño habitual de los paquetes de datos. Estos paquetes, con un tamaño mayor que el permitido, se envían al dispositivo habilitado para bluetooth de las víctimas.
- Bluebugging: Permitiendo a los atacantes acceder remotamente al teléfono de un usuario y usar sus características, incluyendo escuchar llamadas, reenviar llamadas entrantes, realizar llamadas y enviar mensajes de texto, y el usuario no se da cuenta de lo que está pasando.

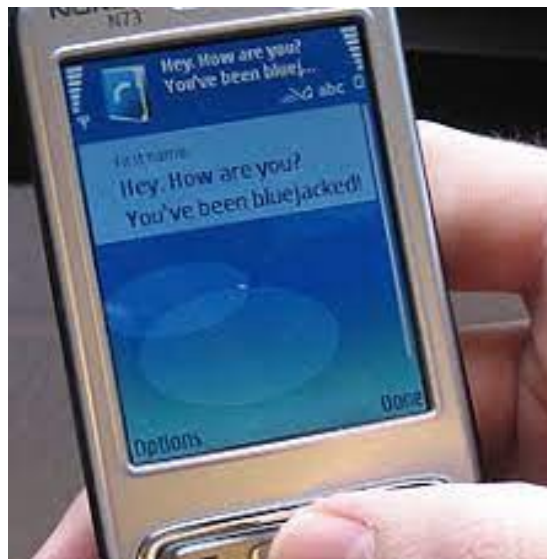


Figura 2. Ejemplo de Bluejacking en un teléfono.

Capas de seguridad implementadas

Software

- Mantener el software de los dispositivos actualizado.
- Utilizar contraseñas seguras para proteger los dispositivos NFC.
- Descargar aplicaciones NFC de fuentes confiables.

Hardware

- Apagar el bluetooth o evitar dejarlo encendido en modo “detectable”.
- Aceptar conexiones solo de dispositivos conocidos y de confianza.

WiFi

Wifi, que es una contracción del término en inglés Wireless Fidelity (Wi-Fi o fidelidad inalámbrica), es una tecnología de redes inalámbricas que permite a los dispositivos electrónicos conectarse entre sí de manera fluida a una red mediante frecuencias de radio. La red, llamada una red inalámbrica de área local (o WLAN por su acrónimo en inglés) permite a ciertos dispositivos, como smartphones, tablets, ordenadores portátiles o de sobremesa, conectarse a internet y comunicarse entre sí sin necesidad de cables físicos, como sí ocurre con los puertos Ethernet.

Las redes wifi funcionan mediante la transmisión de ondas de radio en diversas frecuencias para brindar conectividad inalámbrica a redes y a internet a diversas velocidades. Típicamente se les agrupa en rangos de frecuencia de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. En general, las frecuencias menores, como las de 2,4 GHz viajan más lejos y brindan un mayor rango a velocidades menores que los 6 GHz, que en comparación brinda unas mayores velocidades y rendimiento, pero menos rango de movimiento.

Las redes wifi funcionan como un mecanismo de comunicación bidireccional entre un dispositivo y el router. Cuando un dispositivo quiere conectarse a una red wifi, emite un mensaje conocido como una solicitud de sondeo que escanea las redes disponibles cercanas. El router, más conocido como un punto de acceso de wifi, recibe la solicitud y responde con su propio mensaje, llamado baliza, que contiene el nombre de la red (SSID), el tipo de cifrado que se usa (si lo hay) y la fuerza de la señal (RSSI).

Una vez que un dispositivo recibe la baliza del punto de acceso, se conecta a la red enviando una “solicitud de autenticación”. A continuación, el punto de acceso verifica las credenciales del dispositivo (por ejemplo, la contraseña de wifi) y le asigna a una dirección IP. En ese momento, el dispositivo está oficialmente conectado a la red wifi. Puede acceder a internet si la red está conectada a esta, o puede comunicarse con otros dispositivos en la misma red.

Vulnerabilidades

- Redes wifi clandestinas, también conocido como ataque “Evil Twin” o “Access Point Spoofing”: Los hackers pueden configurar redes wifi clandestinas que imitan a las legítimas, pero que en verdad están diseñadas para capturar datos. El cliente cree que se está conectando a una red verdadera y toda la

información de este será capturada. Después, se puede redirigir el tráfico de forma que el ataque pase inadvertido.

- **ARP Poisoning:** Un equipo invasor A envía un paquete ARP reply a B diciendo que la dirección MAC de la máquina X apunta a A. A la máquina X le envía otro paquete ARP reply indicando que la dirección IP de B apunta a la MAC de A. De esta forma, la máquina B piensa que envía paquetes a X cuándo, realmente, lo está haciendo a A. Igual ocurre con los envíos de X a B. De esta forma, toda la comunicación entre ambas máquinas pasa primero por A (hombre en medio).
- **Denial of Service (DOS):** La idea de este ataque es saturar con peticiones la red, haciendo que el servicio no pueda ser utilizado por clientes legítimos. Normalmente, en redes inalámbricas, se hace con pedidos de disociación.
- **Sniffing:** Este tipo de ataque consiste en interceptar el tráfico de una red. Para ello, tanto atacante con víctima, deben estar en la misma red, con lo que suele ser un ataque típico en redes no seguras, como redes abiertas o las proporcionadas en lugares públicos (hoteles, cafeterías, etc).

Capas de seguridad implementadas

Software

- Actualizar tanto el sistema operativo, como los controladores Wi-Fi así como el firmware del router.
- El uso de medidas de seguridad como los firewall, IPS (Intrusion Prevention System) o IDS (Intrusion Detection System).

Hardware

- Si no se utiliza la interfaz Wi-Fi es recomendable desahabilitarla.
- Cambiar la clave por defecto del router de nuestro hogar.
- Cambiar el nombre de red (SSID) que viene por defecto en el router, así como la contraseña de administración del mismo.
- Evitar conectarse a redes Wi-Fi inseguras (como lo son las redes públicas abiertas).

WiMAX

La tecnología WiMAX (del inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperabilidad mundial para acceso por microondas) se entiende como un método de conexión a Internet en el que los datos se transmiten a través de ondas de radio en frecuencias de 2,5 y 5,8Ghz. Su objetivo es proporcionar servicios inalámbricos de datos a largas distancias de diversas formas, desde enlaces punto a punto hasta acceso completo tipo celular móvil. A su vez, opera a mayores distancias y para un mayor número de usuarios y se utiliza en una variedad de aplicaciones incluyendo redes bancarias y educativas, seguridad pública, comunicaciones offshore y militares.

WiMAX funciona mediante la emisión y recepción de ondas de radio a través de radioenlaces ubicados en lugares estratégicos y no requiere mayor infraestructura que una pequeña antena colocada en la fachada del domicilio orientada a un repetidor. De la antena se tira un cable que llega hasta el router o directamente al ordenador. Eso sí, la antena que se instala necesita tener un contacto directo con el repetidor sin obstáculos que impidan la visión directa como un árbol o un edificio. Su alcance es hasta 70-80km como máximo desde el repetidor.

Para que la señal de Internet mediante esta conexión llegue al router de los domicilios, necesita pasar previamente por una serie de infraestructuras:

1. La señal parte de una estación de red privada que ponen las compañías que comercializan WiMAX.
2. Esta señal es recibida a un repetidor ubicado en una torre emisora de telecomunicaciones de gran altitud.
3. Este repetidor envía la señal a otros repetidores (puntos intermedios entre 30-80 km de distancia) para poder expandir la cobertura en las zonas deseadas.
4. La señal llega a las antenas WiMAX situadas en los hogares.
5. Por último, esta antena se conecta mediante un cable a un router WiMAX colocado en el interior de la casa y este propagará la señal a los dispositivos (móviles, ordenadores, tablet, etc).

Vulnerabilidades

- Jamming Attack: Quizás uno de los ataques más sencillos que se pueden llevar a cabo en el interface aire. Este ataque consiste en generar “ruido” en el canal dónde se realiza la comunicación, impidiendo que la estación base (BS) y el

Receptor de servicio WiMAX del usuario (SS) puedan comunicarse. Este tipo de ataques puede ser identificado con un analizador de RF.

- Scrambling Attack: Similar al ataque de Jamming, pero en un periodo de tiempo mucho más corto y dirigido a un tipo muy concreto de tramas de datos dentro de la capa PHY de WiMAX.
- Network manipulation with spoofed frames: WiMAX no dispone de mecanismos para la detección y descarte de los paquetes repetidos. Por tanto, es vulnerable a ataques de reenvío de tramas, lo que podría provocar un DoS. En este caso, el atacante debería ser capaz de capturar las tramas, y estar en LoS (Line of sight, es decir, visión directa hacia la estación base) con la BS a la que se quiere “atacar”.
- Water Torture Attack: este tipo de ataque, es un ataque de Denegación de Servicio (DoS). Para llevar a cabo este ataque, se enviarán “bogus frames” que el SS o BS no podrán procesar, con el consiguiente aumento del uso de la CPU y/o de la batería (en caso de tenerla) del dispositivo WiMAX.

Capas de seguridad implementadas

Software

- Mantener el software de los dispositivos actualizado.
- El uso de medidas de seguridad como los firewall o NAT (Network Address Translation).

Hardware

- El uso de dispositivos como analizadores de RF permiten saber si hay ataques en proceso, con el objetivo de localizar las fuentes de los ataques.
- Cambiar la clave por defecto del router WiMAX de nuestro hogar.
- Cambiar el nombre de red (SSID) que viene por defecto en el router, así como la contraseña de administración del mismo.